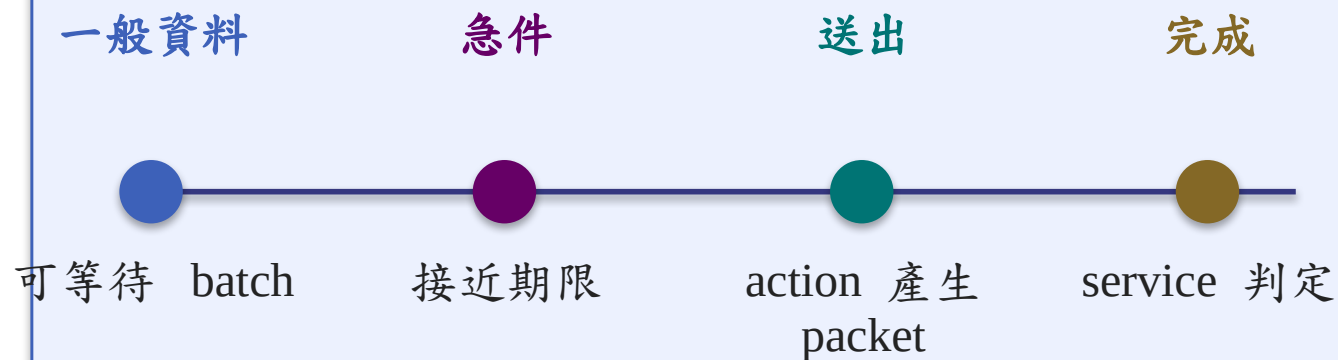


P064 | Lab C：資料等待、期限與耗能的取捨

queue（佇列）中的工作沿 service window（服務窗口）移動



deadline
完成期限

來源 observation；值秒；期限通過才算 service PASS。

endpoint J
端點能量

來源 endpoint scope；值 J；只描述端點代價，不取代 service。

因果句：action 改變 packet 完成時點；service / deadline 定義結果，endpoint J 描述代價。

問題：bit/J 變高但急件逾期時，先回到哪個 gate？

P065 | 原始程式：完整 marked block

```
/home/u24/lora-energy-lab/student_policy.py
# === LORA EDITABLE: lab-c-batch-urgent ===
# Lab C 問題：緊急封包要提早多少秒開始搶救，才不會太晚或過早消耗能量？
# BATCH_SIZE：佇列至少有幾個待傳封包才要求 FLUSH_BATCH；本實驗固定為 3。
BATCH_SIZE = 3
# URGENT_MARGIN_S：緊急封包「剩餘期限秒數」小於等於此值時，走緊急分支。
# Lab C 只改 URGENT_MARGIN_S：baseline 20 → candidate 5 → revision 30；
# BATCH_SIZE 保持 3。數值越小越晚出手，數值越大越早出手。
# 固定 primary case 在 100 秒決策時剩 10 秒：20 與 30 都會觸發；5 不觸發，
# 封包到 110 秒會先逾期再做決策。因此 20 → 30 在此 case 可能沒有新差異。
URGENT_MARGIN_S = 20
# === LORA END EDITABLE: lab-c-batch-urgent ===
```

```
def choose_action(observation):
    if observation.urgent_pending and observation.urgent_due_in_s <= URGENT_MARGIN_S:
        return SEND_URGENT
```

P065-B | 原始程式：marker 外 consumer branch 與後續分支

```
def choose_action(observation):
    if not observation.contact_open:
        return SLEEP
    if observation.urgent_pending and observation.urgent_due_in_s <= URGENT_MARGIN_S:
        return SEND_URGENT
```

1 窗口 gate

window ; closed / open ; closed 回傳 SLEEP ; 開放後續分支 ; 原 state 保持。

2 pacing / batch / WAIT

steps 、 quality 、 queue ; REST / FLUSH / SEND / WAIT ; 非急件決定 action ; 下一 branch 更新 ; 下一 frame 再判讀。

完整 marked block 在 P065 ; 本頁只呈現 marker 外 consumer branch 與後續 action 。

P066 | 第一輪 run : baseline 與 candidate 的檔案收據

package root : lora-energy-lab/

baseline | Windows PowerShell

.\course.cmd run --lab C --case baseline

candidate | Windows PowerShell

.\course.cmd run --lab C --case candidate

baseline | WSL/POSIX

bash course.sh run --lab C --case baseline

candidate | WSL/POSIX

bash course.sh run --lab C --case candidate

stdout contract (標準輸出) 來源 runner stdout ; 值 status 、 run_id 、 result_path ; 定位 result.json ; 三欄齊全 ; 原 artifact 保持。

artifact source (來源邊界) 來源 result.json header ; 值 artifact_source 、 endpoint-replay.json ; 配對 replay ; identity 一致 ; claim_boundary 保持。

Expect / Interpret : 配對 replay 後讀 service 、 deadline 、 action 、 state 、 endpoint J ; claim_boundary 只對此 artifact , 不延伸 live KPI 。

P067 | exact edit 1 : 急件門檻由 20 秒改為 5 秒

```
lora-energy-lab/student_policy.py
# === LORA EDITABLE: lab-c-batch-urgent ===
BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S = 20
# === LORA END EDITABLE: lab-c-batch-urgent ===
```

```
lora-energy-lab/student_policy.py
# === LORA EDITABLE: lab-c-batch-urgent ===
BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S = 5
# === LORA END EDITABLE: lab-c-batch-urgent ===
```

URGENT_MARGIN_S

來源 marked block ; 值 20 → 5 秒 ; 只改一行

```
marker 外 consumer branch
if observation.urgent_pending and observation.urgent_due_in_s <= URGENT_MARGIN_S:
    return SEND_URGENT
```

P067-B | exact edit 1 : 備份、編輯與語法檢查

exact edit 1 : 備份、編輯與語法檢查 (lora-energy-lab/ 根目錄)

WSL / POSIX

```
cp student_policy.py student_policy.before-C-edit.py  
nano student_policy.py  
.venv/bin/python -m py_compile student_policy.py
```

Windows PowerShell

```
Copy-Item student_policy.py -Destination student_policy.before-C-edit.py  
notepad .\student_policy.py  
.\.venv\Scripts\python.exe -m py_compile student_policy.py
```

py_compile 只檢查 Python 語法；接著以 **run**、**policy guard**、**result_path** 與 **endpoint-replay.json** 驗證行為。

P068 | margin 5 : 四個可觀察欄位的預測

action timing (動作時點) 來源 event trace ; 值 frame / 時間序列 ; 定位 *SEND_URGENT* ; 預測較晚觸發。

queue packet (佇列 / 封包) 來源 queue event ; 值 count 、 bit ; 讀等待與送達

service deadline (服務 / 期限) 來源 result summary ; 值 PASS / FAIL ; 定義工作結果 ; 任一 FAIL 改變節能解讀。

endpoint J (端點能量) 來源 endpoint ledger ; 值 J ; 描述端點代價

完整句：margin 5 的機制預測是 urgent 較晚、早期 TX / wake 可能減少，但 delivery 或 deadline 可能失敗。

問題：哪一個 gate 結果會改變節能判讀？

P069 | baseline 與 candidate : gate-first 的比較

案例／來源	服務結果 service	期限結果 deadline	已送達 delivered bits	端點能量 endpoint J	能量效率 bit/J
baseline 固定原始 control	PASS	PASS	10,400 bit	10.66 J	975.609756 bit/J
candidate 同情境 fallback	FAIL	FAIL	9,600 bit	9.74 J	985.626283 bit/J

資料來源：同情境 deterministic fallback ；固定 scenario 、 policy edit 與 endpoint scope 。

判讀句：candidate 少交付 800 bit 且 service / deadline FAIL ；較高 bit/J 不改寫 gate 結果。

問題：哪兩欄決定工作是否完成？

P070 | exact edit 2 : 急件門檻由 5 秒修訂為 30 秒

candidate (待修訂狀態)

```
URGENT_MARGIN_S = 5
service = FAIL
deadline = FAIL
```

來源：P069 的同情境 fallback。作用：保留失敗條件，作為 revision 的比較輸入。

revision (修訂 policy) : 唯一 marked line

```
lora-energy-lab/student_policy.py
# === LORA EDITABLE: lab-c-batch-urgent ===
BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S = 30
# === LORA END EDITABLE: lab-c-batch-urgent ===
```

來源：marked block；修改前：5；修改後：30；只改一行。marker 外 branch 見 P067。

Expect / Interpret : 5 → 30 代表較早介入急件；失敗時保留 candidate 原 result。

P070-B | exact edit 2 : 修訂備份、編輯與語法檢查

exact edit 2 : 修訂備份、編輯與語法檢查 (lora-energy-lab/ 根目錄)

WSL / POSIX

```
cp student_policy.py student_policy.before-C-revision.py  
nano student_policy.py  
.venv/bin/python -m py_compile student_policy.py
```

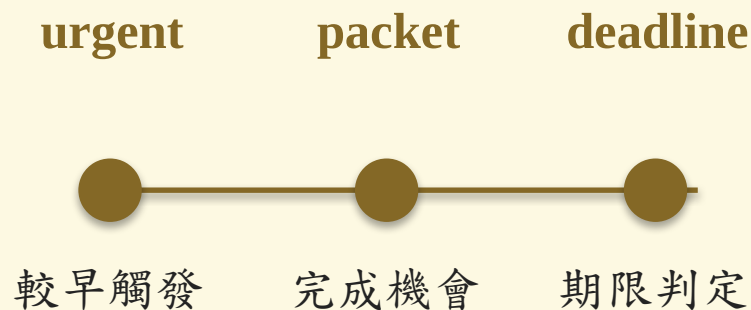
Windows PowerShell

```
Copy-Item student_policy.py -Destination student_policy.before-C-revision.py  
notepad .\student_policy.py  
.\.venv\Scripts\python.exe -m py_compile student_policy.py
```

py_compile 只檢查語法；**revision** 仍須以 **--freeze run**、**policy guard**、**result_path** 與 **endpoint-replay.json** 驗證行為。

P071 | margin 30 : 修訂後的受控預測

較早 action 的機制方向



required packet (必要封包)

來源 packet ; 值 bit ; 確認送達

service / deadline (服務 / 期限)

來源 result ; 值 PASS / FAIL ; 判定窗口完成與 revision 。

state ledger (狀態帳)

來源 replay ; 值 WAKE / TX / RX / retry ; 連回 action 與 J 。

endpoint J (端點能量)

來源 result ; 值 J ; 描述修訂代價

完整句：margin 30 預測較早送出、較高端點 J，並提高 required packet 在期限前完成的機率。

問題：哪三組 evidence 共同決定預測是否成立？

P072 | 第二輪 run : revision freeze 與 surprise

package root : lora-energy-lab/

revision | Windows PowerShell

.\course.cmd run --lab C --case revision --freeze

surprise | Windows PowerShell

.\course.cmd run --lab C --case surprise

revision | WSL/POSIX

bash course.sh run --lab C --case revision --freeze

surprise | WSL/POSIX

bash course.sh run --lab C --case surprise

stdout contract (標準輸出) 來源 runner stdout ; 值 status 、 run_id 、 *result_path* ; 定位 revision / surprise result ; 收據齊全 ; 原 artifact 保持。

artifact source (來源邊界) 來源 *result.json* header ; 值 artifact_source 、 *endpoint-replay.json* ; 配對 replay ; identity 一致 ; claim_boundary 保持。

Expect / Interpret : 配對 replay 後讀 service 、 deadline 、 action 、 state 、 endpoint J ; claim_boundary 只對此 artifact 。

P073-A | 服務與期限結果：三筆案例的 gate

案例／門檻	服務結果 service	期限結果 deadline	已送達資料 delivered bits	來源與判讀
baseline 20 秒	PASS	PASS	10,400 bit	同情境 fallback ； control 通過
candidate 5 秒	FAIL	FAIL	9,600 bit	同情境 fallback ；兩個 gate 失敗
revision 30 秒	PASS	PASS	10,400 bit	同情境 fallback ；固定 條件通過

來源類型：operation-contract deterministic fallback ；固定 scenario 與 endpoint scope 。

判讀：先讀 service ／ deadline ，再讀 delivered bits ；result 與 replay 定義 gate 。

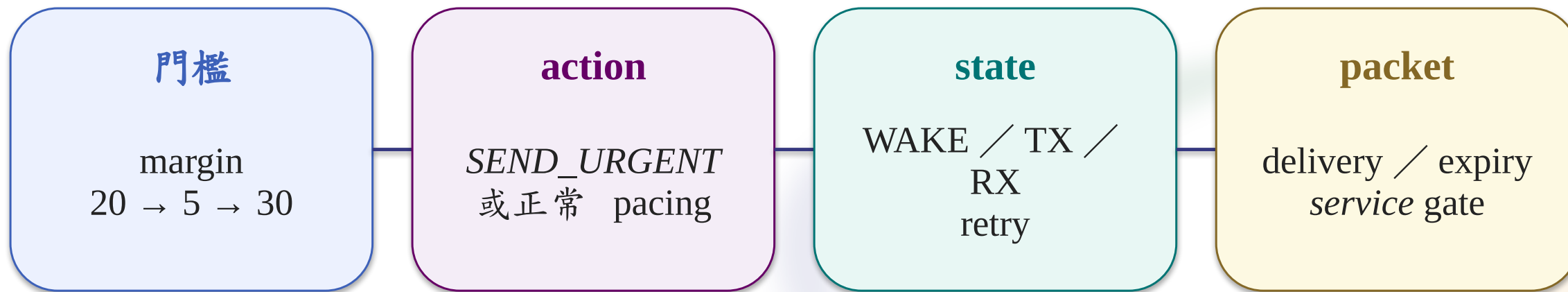
P073-B | 能量與效率結果：三筆案例的 endpoint ledger

案例／ gate	端點能量 endpoint J	能量效率 bit/J	來源與讀法
baseline PASS／PASS	10.66 J	975.609756 bit/J	固定 control ； energy scope 為 endpoint
candidate FAIL／FAIL	9.74 J	985.626283 bit/J	少 J、少交付；效率不 改 gate
revision PASS／PASS	10.66 J	975.609756 bit/J	同條件恢復 gate ； J 與 control 相同

來源類型：同情境 deterministic fallback ； endpoint J 單位為 J ， bit/J 單位為 bit per J 。

Expect／Interpret：bit/J 只描述 endpoint scope ；與 service／deadline、delivery、replay 一起讀，不產生成功判定。

P073-C | 唯一修改如何改變 state 與 packet 事件



state ledger (狀態帳) 來源 replay frame ; 值 WAKE 、 TX 、 RX 、 retry ; 連回 action 與 J ; state 事件解釋 endpoint energy 。

packet event (封包事件) 來源 packet trace ; 值 attempt 、 delivered 、 expired ; 定義 service / deadline ; 事件結果約束效率解讀。

P074 | surprise : frozen policy 的適用邊界

frozen policy (凍結 policy)

URGENT_MARGIN_S = 30
policy bytes unchanged

來源：revision freeze receipt；唯一 edit 不變。

判讀：surprise 使用同一 policy，只改變 service condition。

surprise (保留案例)

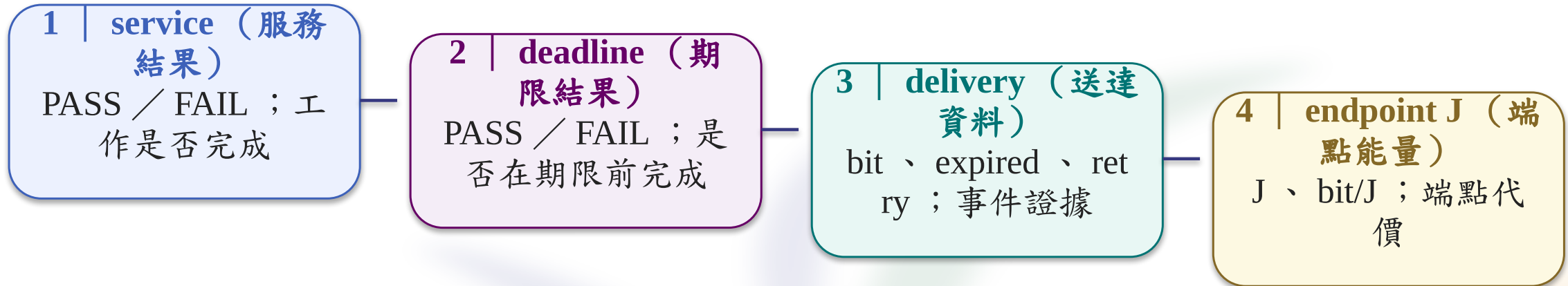
delivered bits (送達位元) 來源 *fallback*；值 2,400 bit；量化送達

retransmissions (重傳) 來源 packet event；值 3 次；顯示傳輸代價並解釋 I。

expired packets (逾期封包) 來源 *deadline event*；值 3 張；定義期限失敗

Expect / Interpret：2,400 bit、5.41 J、重傳與逾期事件共同說明 FAIL；不以低 J 改寫 service / deadline。

P075 | Lab C 結論：service / deadline gate 與 endpoint J



完整句：margin 5 的少 J 伴隨 delivery 與兩個 gate 失敗；margin 30 在固定條件下恢復 gate，endpoint J 需隨事件鏈解讀。

claim boundary (結論範圍) 來源 三筆 fallback 與 surprise；值 固定 scenario；限制推論範圍；margin 30 的結果不延伸到所有窗口。

P076 | website : runner 、 result files 、 <http://120.126.151.102:3000/course> 與進度備份

website : runner 、 result files 、 <http://120.126.151.102:3000/course> 與進度備份

1 terminal runner (終端執行器)

student_policy.py 與 *scenario* ; 執行 *policy* ; *result.json* 、 *replay* 。

2 result files (結果檔)

run receipt ; 保存 *source* 、 *identity* 、 *units* ; 可匯入 *artifact* 。

3 <http://120.126.151.102:3000/course> (課程頁)

已產生 *artifact* ; 驗證、重播、選取 *frame* ; 畫面與欄位狀態。網址：<http://120.126.151.102:3000/course> 。

4 進度備份 (本機紀錄)

A / B / C 匯入紀錄 ; 下載 JSON 、 建立 / 還原存檔點 ; 本機進度，不重算 *runner result* 。

責任邊界：<http://120.126.151.102:3000/course> 只驗證、重播與保存；Python 執行與 *machine-readable READY* 來自 *terminal receipt* 。

問題：哪一站產生 *result* ，哪一站只改畫面狀態？

P077-A | 匯入一：result.json、欄位與單位



1 result.json (結果檔)

terminal runner ; JSON 物件 ; 提供欄位與單位 ; 格式與 identity 通過 ; 原匯入 state 保持。

2 units (單位)

result schema ; J / bit / bit/J ; 統一計算語義 ; 單位齊全 ; endpoint result 不更新。

3 import state (匯入狀態)

<http://120.126.151.102:3000/course> gate ; 尚未匯入 ; 控制 artifact 進 replay ; 匯入後更新 ; 目前狀態保持。

14:12 live Lab A : 選擇 result.json 按鈕可見 ; 匯入狀態為尚未匯入。

P077-B | 匯入二：情境、run 與 policy lineage



1 experiment / case (實驗／案例)

result.json header ; A / B / C case ; 配對課程段落；案例一致；停止更新。尚未匯入時值待補。

2 run identity (執行識別)

runner receipt ; run_id ; 連結 result 、 replay 、 ledger ; identity 一致；目前 record 不變。尚未匯入時沒有

3 policy lineage (policy 血緣)

marked edit / freeze receipt ; 原始 / 5 秒 / 30 秒；說明 result 版本；版本可追；目前 capture 不補版本。

14:12 live Lab A : 匯入狀態仍是尚未匯入；experiment、run identity、policy lineage 待 receipt 補足。

P078-A | frame selector 一：選取畫面與目前 frame



1 frame selector (畫面選擇器)

endpoint replay ; frame identity ; 改變目前觀察畫面 ; selected frame 更新 ; 原 frame 保持。 14:12 live 尚未匯入。

2 current frame (目前畫面)

result / replay pair ; 一個 frame ; 固定 Radio 、 Action 、 queue 、 event ; 欄位同 frame ; 跨 frame 不混讀。

14:12 live Lab A : result.json 尚未匯入 ; selector 與 frame 值待 replay 。

P078-B | frame selector 二：八欄與 queue / event 分工



1 eight fields (八欄)

endpoint artifact ; state 、 count 、 J 、時間、 identity 、 ordinal band ; 分頁讀取 ; 欄位跟隨 frame ; 原 frame 保持。

2 queue / event (佇列 / 事件)

queue / event ledger ; item 、 attempt 、 delivery 、 expiry ; 解釋 service ; 事件配對 ; 原 event 保持。

14:12 live Lab A : 八欄與 queue / event 的 frame identity 待 result.json ; 目前沒有 replay 。

P079-A | 進度備份記錄一：匯入紀錄與本機存檔點

結果工作台

備份或還原進度

本機自動保存

保存進度與 A/B/C 匯入紀錄

下載 JSON 備份可保存目前進度與已匯入的 A/B/C 結果紀錄。這份檔案只供相同課程資料還原，不是可閱讀或繳交的學習單。

若全程使用同一台裝置，不必手動下載；需要換瀏覽器、換裝置或保留副本時，再下載進度備份。

A/B/C 匯入紀錄 0	本機存檔點 #0	備份格式 JSON
-----------------	-------------	--------------

下載進度備份

從備份還原

建立本機存檔點

還原本機存檔點

重設本機進度

備份內容 · 尚未下載進度備份。目前保存 0 筆 A/B/C 匯入紀錄。

1 A / B / C 匯入紀錄

browser-local progress backup ; 0 筆；記錄各實驗匯入進度；紀錄更新；原紀錄保持。

2 本機存檔點

browser-local progress backup ; #0 ; 建立／還原本機進度；存檔點更新；原進度保持。

14:12 live 進度備份：A / B / C 匯入紀錄 0、本機存檔點 #0、格式 JSON。

P079-A2 | 進度備份記錄二：來源／角色與復原邊界

結果工作台

備份或還原進度

本機自動保存

保存進度與 A/B/C 匯入紀錄

下載 JSON 備份可保存目前進度與已匯入的 A/B/C 結果紀錄。這份檔案只供相同課程資料還原，不是可閱讀或繳交的學習單。

若全程使用同一台裝置，不必手動下載；需要換瀏覽器、換裝置或保留副本時，再下載進度備份。

A/B/C 匯入紀錄
0

本機存檔點
#0

備份格式
JSON

下載進度備份

從備份還原

建立本機存檔點

還原本機存檔點

重設本機進度

備份內容 · 尚未下載進度備份。目前保存 0 筆 A/B/C 匯入紀錄。

1 source / role (來源／角色)

A / B / C 匯入紀錄；
source、case、role；區分本機紀錄責任；
來源一致；原紀錄保持。

2 backup format (備份格式)

進度備份頁；JSON；下載與還原本機紀錄；檔案可讀；不重算 runner result。

14:12 live 進度備份：目前沒有下載內容；本機紀錄與 runner result 分層。

P079-B | 進度備份控制一：下載與從備份還原

結果工作台

備份或還原進度

本機自動保存

保存進度與 A/B/C 匯入紀錄

下載 JSON 備份可保存目前進度與已匯入的 A/B/C 結果紀錄。這份檔案只供相同課程資料還原，不是可閱讀或繳交的學習單。

若全程使用同一台裝置，不必手動下載；需要換瀏覽器、換裝置或保留副本時，再下載進度備份。

A/B/C 匯入紀錄
0

本機存檔點
#0

備份格式
JSON

下載進度備份

從備份還原

建立本機存檔點

還原本機存檔點

重設本機進度

備份內容 · 尚未下載進度備份。目前保存 0 筆 A/B/C 匯入紀錄。

1 下載進度備份

A / B / C 匯入紀錄與本機進度；JSON；下載本機備份；檔案產生；目前紀錄保持。

2 建立本機存檔點

目前 browser-local progress；#0 → 新存檔點；建立恢復位置；存檔點更新；原進度保持。

14:12 live 進度備份：下載 JSON 與建立本機存檔點按鈕可見；目前尚未下載。

P079-B2 | 進度備份控制二：建立／還原存檔點與重設

結果工作台

備份或還原進度

本機自動保存
保存進度與 A/B/C 匯入紀錄

下載 JSON 備份可保存目前進度與已匯入的 A/B/C 結果紀錄。這份檔案只供相同課程資料還原，不是可閱讀或繳交的學習單。

若全程使用同一台裝置，不必手動下載；需要換瀏覽器、換裝置或保留副本時，再下載進度備份。

A/B/C 匯入紀錄 0	本機存檔點 #0	備份格式 JSON
-----------------	-------------	--------------

[下載進度備份](#)
[從備份還原](#)
[建立本機存檔點](#)
[還原本機存檔點](#)
[重設本機進度](#)

備份內容：尚未下載進度備份。目前保存 0 筆 A/B/C 匯入紀錄。

還原進度與本機進度

1 從備份還原

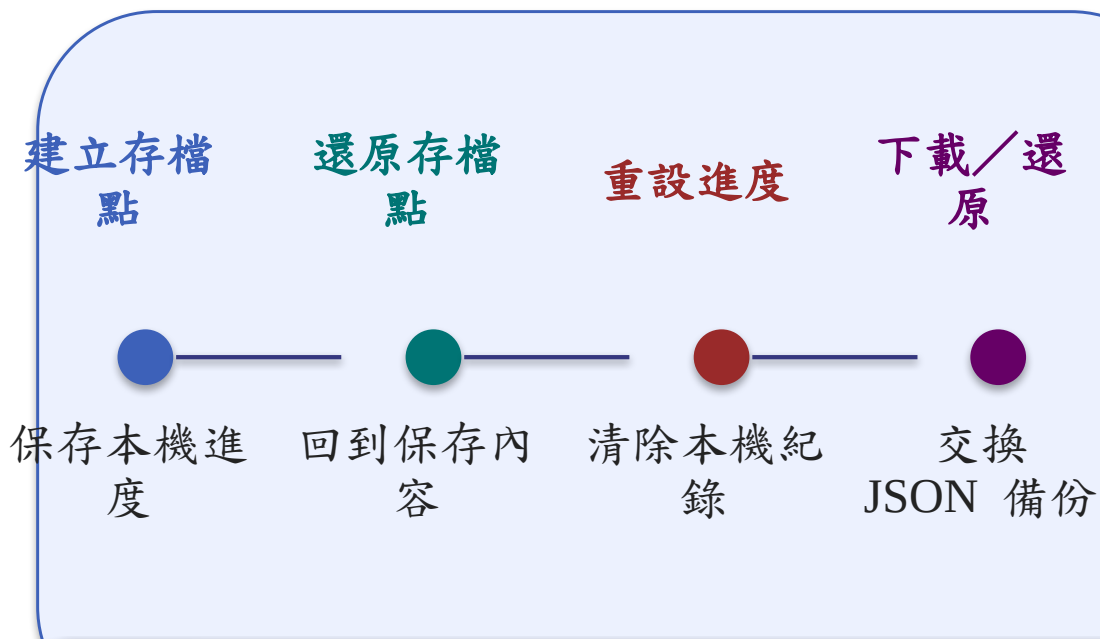
下載的 JSON；A / B / C 匯入紀錄與進度；還原本機紀錄；畫面更新；沒有備份時原狀態保持。

2 重設本機進度

browser-local progress；重設後的 0 筆紀錄；清除本機進度；狀態更新；原紀錄保持。

14:12 live 進度備份：從備份還原、還原存檔點、重設本機進度可見；runner result 不受改寫。

P080 | 本機進度備份：建立、還原、重設的狀態機



建立本機存檔點

來源 browser-local progress ; 值 #0 或新存檔點 ; 建立可回復狀態 ; 存檔

還原本機存檔點

來源 本機存檔點 ; 值 原保存內容 ; 回到保存狀態 ; 進度更新 ; runner artifact 不被

重設本機進度

來源 local progress ; 值 重設後紀錄 ; 改變本機進度 ; 狀態更新 ; result 、 service gate 、 replay 維持原值。

狀態結論：進度備份 controls 只改本機 local state ; 資料來源與 scientific result 的 identity 保持。

14:12 live 進度備份：#0 、 0 筆匯入紀錄、JSON 格式；操作失敗時保持目前本機紀錄。

P081 | 轉移一：智慧農場的灌溉 service gate

observation (觀察) 來源 domain input ; 值 水位、含水、窗口、期限；提供灌溉條件。

policy action (策略動作) 來源 policy ; 值 WAIT / urgent / batch ; 安排灌溉封包。

service (服務結果) 來源 farm condition ; 值 達成 / 未達成；定義完成

endpoint J (端點能量) 來源 pump scope ; 值 J ; 描述泵浦代價

可移植句：觀察欄位決定 action ; action 形成 event ; service gate 定義完成； endpoint J 描述宣告 scope 的代價。

問題：若 endpoint J 下降但 service condition 失敗，結果的主判讀欄位是哪一組？

P082 | 轉移二：HVAC 的舒適度與設備期限

observation (觀察) 來源 HVAC input ; 值 舒適度、設備、尖峰、窗口 ; 提供控制條件。

policy action (策略動作) 來源 policy ; 值 WAIT / urgent / batch ; 安排感測與控制。

service (服務結果) 來源 HVAC condition ; 值 達成 / 未達成 ; 定義 deadline

endpoint J (端點能量) 來源 fan / compressor scope ; 值 J ; 描述宣告端點

可移植句：觀察欄位決定 action ; action 形成 event ; service gate 定義完成 ; endpoint J 描述宣告 scope 的代價。

問題：若 endpoint J 下降但 service condition 失敗，結果的主判讀欄位是哪一組？

P083 | 轉移三：edge inference 的 freshness gate

observation (觀察) 來源 edge trace ; 值 queue 、 freshness 、 quality 、 窗口 ; 提供推論條件。

policy action (策略動作) 來源 policy ; 值 WAIT / urgent / batch ; 選擇封包時機。

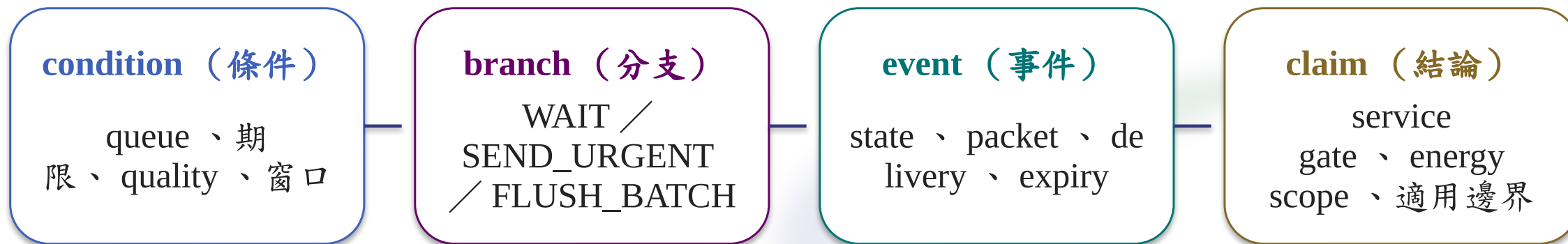
service (服務結果) 來源 edge trace ; 值 完成 / stale ; 定義 freshness gate 。

endpoint Joule (端點焦耳) 來源 edge device scope ; 值 J ; 描述端點代價

可移植句：觀察欄位決定 action ; action 形成 event ; service gate 定義完成 ; endpoint J 描述宣告 scope 的代價。

問題：若 endpoint J 下降但 service condition 失敗，結果的主判讀欄位是哪一組？

P084 | 轉移出口：保留可重播的 policy hypothesis



進度備份匯出

來源 本機進度備份；值 可攜 JSON record；攜帶 lineage，還原後配對 identity。

claim ceiling (結論上限)

來源 固定 scope；值 條件式 hypothesis；限制外推，不延伸 live KPI。

收束句：保留可重跑的條件、事件與 evidence；下一個 domain 重新建立 service condition。



1 source (來源)

來源： *result.json* / source label ； 值： 待匯入；作用：標示資料責任；成功：建立 selected state ； 失敗：原 import state 保持。

2 experiment / case (實驗／案例)

來源： *result.json* header ； 值： A / B / C case 待補；作用：配對情境；成功：案例可讀；失敗：匯入狀態保持。

14:12 live Lab A : source / case 欄位待 *result.json* ； 目前仍是尚未匯入狀態。

P085-B 用標籤

current <http://120.126.151.102:3000/course>：匯入狀態與備



1 import state （匯入狀態）

來源：<http://120.126.151.102:3000/course> gate；值：尚未匯入；作用：控制 downstream view；成功：匯入後進 replay；失敗：原 state 保持。

2 fallback label （備用標籤）

來源：README / *fallback* source；值：同情境備用標籤；作用：支援欄位說明；成功：selected 更新；失敗：terminal record 不改。

14:12 live Lab A：尚未匯入與備用標籤分開標示；不升格 accepted upload。

P086-A | 匯入結果

current <http://120.126.151.102:3000/course> : 服務欄位與待



1 service (服務結果)

來源： *result.json* summary ; 值：待匯入；
作用：第一個 gate ; 成功：PASS 才繼續；
失敗：目前狀態保持。

2 delivered bits (已送達位元)

來源： *result.json* endpoint ; 值：bit , 待匯入；
作用：量化資料並與 *service* 同讀；
成功：數值可配對；失敗：原 record 保持。

14:12 live Lab A : 服務摘要尚未產生；不填入 FAIL 、 bit 或 accepted-upload result 。

P086-B | current <http://120.126.151.102:3000/course> : 端點能量欄位 與待匯入結果



1 endpoint J (端點能量)

來源： *result.json* endpoint ； 值： J ， 待匯入；作用：描述端點代價；成功： *scope* 清楚；失敗：不升格系統能量。

2 bit/J (能量效率)

來源： $\text{bits} \div \text{endpoint } J$ ； 值： *bit/J* ， 待匯入；作用：描述效率；成功：可比較；失敗： *service gate* 優先。

14:12 live Lab A : endpoint J 、 bit/J 尚無 current value ； 只保留單位與 *scope* 。



1 Radio (無線電狀態)

來源：endpoint replay；值：SLEEP / TX / RX，待匯入；作用：描述 radio mode；成功：frame 更新；失敗：原 frame 保持。

2 Action (策略動作)

來源：policy replay；值：WAIT / SEND_URGENT / FLUSH_BATCH，待匯入；作用：指出 branch output；成功：event 更新；失敗：原 action 保持。

14:12 live Lab A：Radio、Action 尚無 current frame；列舉值是欄位契約，不當作目前結果。

三至四



1 Queue count（佇列數量）

來源：queue snapshot；值：packet count，待匯入；作用：描述待處理工作；成功：queue event 更新；失敗：原 queue 保持。

2 累積 endpoint J（端點累積能量）

來源：frame ledger；值：J，待匯入；作用：顯示目前累積代價；成功：J 更新；失敗：system energy 不在此欄。

14:12 live Lab A：Queue count、累積 endpoint J 待 current frame；目前沒有 replay。



1 queue item (佇列項目)

來源：result queue；值：item / count，待匯入；作用：顯示等待壓力；成功：同 frame 讀 Action；失敗：原 queue 保持。

2 event type (事件類型)

來源：packet trace；值：attempt / retry / delivered / expired，待匯入；作用：說明 action 結果；成功：回到 service；失敗：原 event 保持。

14:12 live Lab A：queue 與 packet event 區尚無 current value；不補寫未見事件。



選擇 result.json

依 A→B→C 順序載入下一筆備用資料

目前沒有這個實驗的重播

先在上方選擇一個通過驗證的 result.json。

進度與匯入紀錄會保存在本機，也可下載備份後還原。

SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED

1 packet identity (封包識別)

來源：event ledger；值：packet label，待匯入；作用：連結重傳與送達；成功：identity 配對；失敗：原 identity 保持。

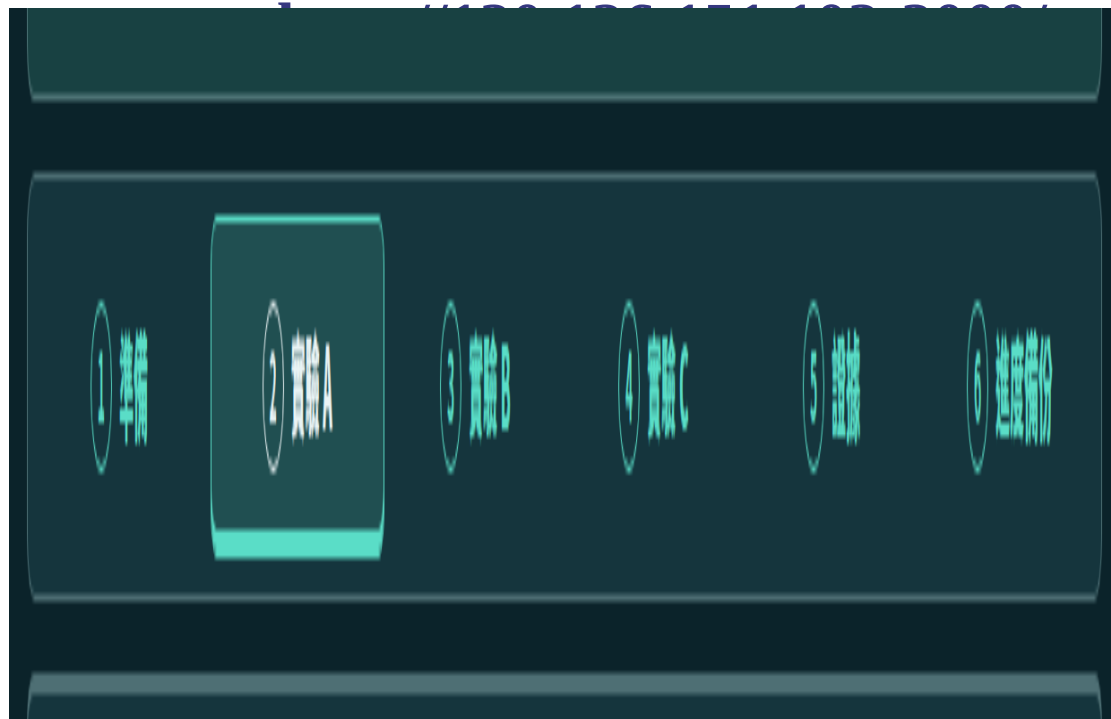
2 delivery state (送達狀態)

來源：service event；值：delivered / expired，待匯入；作用：支撐 deadline；成功：更新 gate；失敗：原 state 保持。

14:12 live Lab A：packet identity、delivery state 待 result.json；尚無 current event。

P089-A | current <http://120.126.151.102:3000/course> : timeline

contact 與 quality



1 contact (接觸)

來源：frame；值：contact ID / status，待匯入；作用：界定窗口並連回 SLEEP 或 action；成功：欄位更新；失敗：原 state 保持。

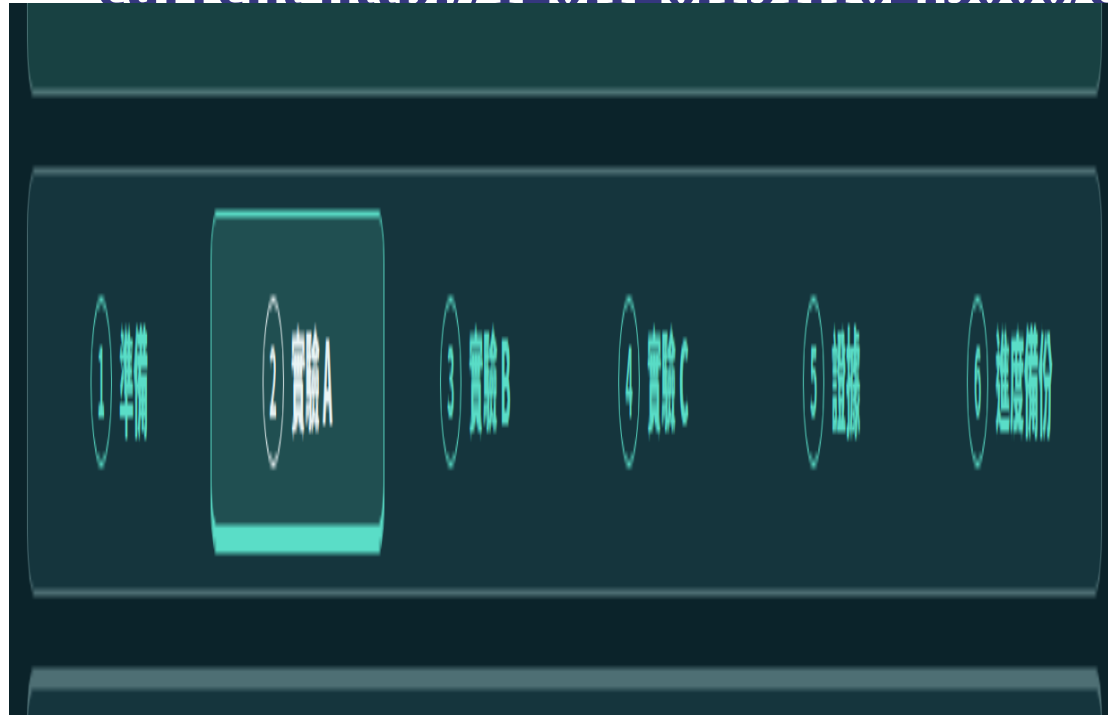
2 quality (品質)

來源：frame；值：ordinal band，待匯入；作用：判定 quality_ready；成功：品質欄位更新；失敗：WAIT 與原 state 保持。

14:12 live Lab A：時間軸收合且尚未匯入；contact、quality 是待 frame 契約。

P089-B | current http://120.126.151.102:3000/course : timeline 二 : radio 與 policy branch

current http://120.126.151.102:3000/course : timeline 二 : radio 與 policy



1 radio state (無線電狀態)

來源：Radio；值：SLEEP / TX / RX，待匯入；作用：描述 state transition 並連接 endpoint J；成功：state 更新；失敗：原 state 保持。

2 policy branch (策略分支)

來源：Action；值：urgent / pacing / batch / wait，待匯入；作用：回到 policy branch；成功：action 更新；失敗：原 action 保持。

14:12 live Lab A : expanded frame sequence 尚未載入；transition 保持未知。

P090-A | current http://120.126.151.102:3000/course : execution ledger —

結果工作台

實驗 A · 匯入節奏／休眠結果

選擇執行器產生的 result.json

檔案會先通過格式、識別與前後關聯驗證；失敗時不會變更目前進度或匯入紀錄。

選擇 result.json

匯入狀態

尚未匯入

依 A→B→C 順序載入下一筆備用資料

目前沒有這個實驗的重播

1 experiment / case (實驗／案例)

來源：result.json / ledger；值：A / B / C case，待匯入；作用：配對 artifact；成功：案例一致；失敗：停止更新。

2 role (案例角色)

來源：comparison；值：baseline / candidate / revision，待 receipt；作用：定義比較位置；成功：role 可讀；失敗：selected record 不變。

14:12 live Lab A：execution ledger 尚未建立；experiment、case、role 待 receipt。

P090-B | current http://120.126.151.102:3000/course : execution ledger 二

結果工作台

實驗 A · 匯入節奏／休眠結果

選擇執行器產生的 result.json

檔案會先通過格式、識別與前後關聯驗證；失敗時不會變更目前進度或匯入紀錄。

選擇 result.json

匯入狀態

尚未匯入

依 A→B→C 順序載入下一筆備用資料

目前沒有這個實驗的重播

1 **service / endpoint J (服務／端點能量)**
來源：result.json；值：service、J，待匯入；作用：保留 gate 與 scope；成功：scope 清楚；失敗：J 不改寫 service。

2 **source / selected state (來源／選取狀態)**
來源：browser-local import state；值：尚未匯入；作用：區分資料與畫面；成功：selected 更新；失敗：terminal record 不改。

14:12 live Lab A：selected state 為尚未匯入；沒有 current result 可升格。

P091-A | current http://120.126.151.102:3000/course : Leo scene 與 空 endpoint replay

current http://120.126.151.102:3000/course : Evidence 空白狀態與 endpoint



1 scenario input (情境輸入)

來源：Evidence README；值：scenario metadata；作用：提供 context；成功：欄位可讀；失敗：白色 PNG 不臆造。

2 endpoint result (端點結果)

來源：runner artifact；值：service / delivery / J / replay；作用：提供 endpoint evidence；成功：replay 可讀；失敗：目前沒有 replay。

14:12 live Evidence : Leo scene 可見；endpoint replay 空白，scenario / result 尚待匯入。

P091-B | current http://120.126.151.102:3000/course : Evidence identity 與空 replay 邊界



1 identity boundary (識別邊界)

來源：context / result ； 值：identity label ； 作用：避免跨層混讀 ； 成功：配對 record ； 失敗：白色 capture 無法核對。

2 empty capture (空白證據)

來源：Evidence PNG ； 值：全白、沒有 replay ； 作用：標示目前空狀態 ； 成功：空狀態可追 ； 失敗：不臆造 provider PASS 。

14:12 live Evidence : Leo scene 與空 endpoint replay ； 不宣稱 accepted result 或 provider PASS 。

P092-A1 | 進度備份：下載與建立本機存檔點

結果工作台

備份或還原進度

本機自動保存

保存進度與 A/B/C 匯入紀錄

下載 JSON 備份可保存目前進度與已匯入的 A/B/C 結果紀錄。這份檔案只供相同課程資料還原，不是可閱讀或繳交的學習單。

若全程使用同一台裝置，不必手動下載；需要換瀏覽器、換裝置或保留副本時，再下載進度備份。

A/B/C 匯入紀錄 0	本機存檔點 #0	備份格式 JSON
-----------------	-------------	--------------

下載進度備份

從備份還原

建立本機存檔點

還原本機存檔點

重設本機進度

備份內容 · 尚未下載進度備份。目前保存 0 筆 A/B/C 匯入紀錄。

1 下載進度備份

來源：A / B / C 匯入紀錄與本機進度；
值：JSON；作用：下載本機備份；成功：
檔案產生；失敗：目前紀錄保持。

2 建立本機存檔點

來源：目前 browser-local progress；值：
#0 或新存檔點；作用：建立恢復位置；成
功：存檔點更新；失敗：原進度保持。

14:12 live 進度備份：A / B / C 匯入紀錄 0、本機存檔點 #0、格式 JSON。

P092-A2 | 進度備份：從備份還原與目前紀錄

結果工作台

備份或還原進度

本機自動保存

保存進度與 A/B/C 匯入紀錄

下載 JSON 備份可保存目前進度與已匯入的 A/B/C 結果紀錄。這份檔案只供相同課程資料還原，不是可閱讀或繳交的學習單。

若全程使用同一台裝置，不必手動下載；需要換瀏覽器、換裝置或保留副本時，再下載進度備份。

A/B/C 匯入紀錄
0

本機存檔點
#0

備份格式
JSON

下載進度備份

從備份還原

建立本機存檔點

還原本機存檔點

重設本機進度

備份內容 · 尚未下載進度備份。目前保存 0 筆 A/B/C 匯入紀錄。

1 從備份還原

來源：下載的 JSON；值：A / B / C
匯入紀錄與進度；作用：還原本機紀錄；
成功：畫面更新；失敗：沒有備份時原狀態保持。

2 目前進度紀錄

來源：browser-local progress backup；值：
0 筆匯入、#0；作用：顯示本機狀態；成
功：狀態更新；失敗：原紀錄保持。

14:12 live 進度備份：尚未下載內容；從備份還原不重算 runner result。

P092-B1 | 進度備份：建立與還原本機存檔點

結果工作台

備份或還原進度

本機自動保存

保存進度與 A/B/C 匯入紀錄

下載 JSON 備份可保存目前進度與已匯入的 A/B/C 結果紀錄。這份檔案只供相同課程資料還原，不是可閱讀或繳交的學習單。

若全程使用同一台裝置，不必手動下載；需要換瀏覽器、換裝置或保留副本時，再下載進度備份。

A/B/C 匯入紀錄 0	本機存檔點 #0	備份格式 JSON
-----------------	-------------	--------------

下載進度備份

從備份還原

建立本機存檔點

還原本機存檔點

重設本機進度

備份內容 · 尚未下載進度備份。目前保存 0 筆 A/B/C 匯入紀錄。

1 建立本機存檔點

來源：identity / A / B / C 匯入紀錄；
值：#0 或新存檔點；作用：建立保存點；
成功：新增 record；失敗：current state 保持。

2 還原本機存檔點

來源：本機存檔點；值：local progress state；作用：回到保存內容；成功：進度回復；失敗：原 progress 保持。

14:12 live 進度備份：本機存檔點 #0；保存與 runner artifact 分層。

P092-B2 | 進度備份：重設本機進度與結果邊界

結果工作台

備份或還原進度

本機自動保存

保存進度與 A/B/C 匯入紀錄

下載 JSON 備份可保存目前進度與已匯入的 A/B/C 結果紀錄。這份檔案只供相同課程資料還原，不是可閱讀或繳交的學習單。

若全程使用同一台裝置，不必手動下載；需要換瀏覽器、換裝置或保留副本時，再下載進度備份。

A/B/C 匯入紀錄 0	本機存檔點 #0	備份格式 JSON
-----------------	-------------	--------------

下載進度備份

從備份還原

建立本機存檔點

還原本機存檔點

重設本機進度

備份內容 · 尚未下載進度備份。目前保存 0 筆 A/B/C 匯入紀錄。

1 重設本機進度

來源：local progress；值：重設後 0 筆紀錄；作用：改變本機進度；成功：progress 更新；失敗：原 progress 保持。

2 result boundary（結果邊界）

來源：runner result、replay、service gate；值：原始 artifact；作用：保持科學結果；成功：identity 一致；失敗：不由空白進度備份補出。

14:12 live 進度備份：重設只改 local progress，不重算 endpoint result。

P093-A | empty-state / recovery : 匯入狀態與配對結果



1 empty import state (尚未匯入)

來源： <http://120.126.151.102:3000/course/import/state> ； 值： 尚未匯入 ； 作用： 保持 session ； 成功： rejection result 可讀 ； 失敗： 原 state 保持。

2 matching artifact (配對結果)

來源： experiment / case / run ； 值： match / mismatch ； 作用： 選 recovery source ； 成功： 回配對 record ； 失敗： 原 result 保持。

14:12 live Lab C 是 empty state ； rejection result 尚未出現。

P093-B | empty-state / recovery : 同情境備用



1 same-scenario fallback (同情境備用)

來源： *fallback* label ； 值： fixed case ； 作用： 更新 selected *fallback* ； 成功： 欄位可重播 ； 失敗： terminal record 不改。

2 empty-state boundary (空狀態邊界)

來源： current Lab C capture ； 值： 沒有 replay ； 作用： 標示資料缺口 ； 成功： 缺口可追 ； 失敗： 不補出 selected result 。

14:12 live Lab C empty state 保持誠實； matching artifact 仍須 identity 配對。

P094-A | Prepare : READY 與備用環境

結果工作台

取得套件並記錄環境狀態

01 取得課程套件

下載 LoRaEnergySim 簡報

開啟 GitHub 課程套件

02 記錄執行器狀態

依課程簡報與套件內的繁中 README 完成 setup/verify，再回到這裡記錄結果。

目前狀態：
尚未記錄

記錄 READY

記錄備用環境

進度與匯入紀錄會保存在本機，也可下載備份後還原。

SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED

1 記錄 READY

來源：terminal receipt；值：browser-local status；作用：記錄 *READY*；成功：status 更新；失敗：原 status 保持。browser-local 設定狀態由本文值欄說明。

2 記錄備用環境（fallback source）

來源：setup / verify；值：fallback label；作用：選同情境資料；成功：source 更新；失敗：原 source 保持。

14:12 live Prepare：目前為備用環境；記錄 *READY* 與備用環境按鈕尚待操作。

P094-B | Prepare : terminal receipt 與完成邊界

結果工作台

取得套件並記錄環境狀態

01 取得課程套件

下載 LoRaEnergySim 簡報

開啟 GitHub 課程套件

02 記錄執行器狀態

依課程簡報與套件內的繁中 README 完成 setup/verify，再回到這裡記錄結果。

目前狀態：
尚未記錄

記錄 READY

記錄備用環境

進度與匯入紀錄會保存在本機，也可下載備份後還原。

SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED

1 terminal receipt (終端收據)

來源：runner；值：install / verify / run / upload receipt；作用：定義完成；成功：收據可讀；失敗：本 capture 不補收據。

2 completion boundary (完成邊界)

來源：Python receipt；值：syntax、guard、result_path；作用：核對執行鏈；成功：可配對 replay；失敗：browser-local status 保持。

14:12 live Prepare 沒有 terminal receipt；install、verify、run、upload 各由自身收據定義。

P095-A1 | 導覽：global navigation 與語言



1 global navigation（全站導覽）

來源：route state；值：focus；作用：前往操作區或首頁；成功：頁面切換；失敗：目前頁面保持。

2 繁中／EN（語言切換）

來源：language state；值：language；作用：切換介面文字；成功：語言更新；失敗：目前語言保持。

14:12 live Lab A：global navigation、language 可見；狀態屬 browser-local UI。

P095-A2 | 導覽：Lab tabs 與結果邊界



1 實驗 A / B / C (Lab tabs)

來源：section state ；值：route ；作用：切換工作台；成功：section 更新；失敗：current section 保持。

2 endpoint result (端點結果)

來源：result / replay artifact ；值：原始 identity ；作用：保留 endpoint result boundary ；成功：配對 record ；失敗：切頁不重寫 result 。

14:12 live tabs ：準備 / 實驗 A / B / C / 證據 / 進度備份；切頁不宣稱新的 endpoint result 。

P095-B1 | fallback loader：選取與來源



1 fallback loader（備用載入器）

來源：experiment order / source list；值：selected *fallback*；作用：選下一筆；成功：畫面切換；失敗：原 state 保持。

2 selected source（選取來源）

來源：*fallback* label / case；值：資料來源；作用：標示責任；成功：source 更新；失敗：terminal record 不改。

14:12 live Lab B 是 empty state；本頁只定義 loader 與 source 契約。

P095-B2 | fallback loader : identity 配對與空狀態



1 identity match (識別配對)

來源：case / run；值：match / mismatch；作用：保護 replay / workbook；成功：record 可讀；失敗：原 result 保持。

2 empty-state boundary (空狀態邊界)

來源：current Lab B capture；值：尚未匯入；作用：標示缺少 replay；成功：缺口可追；失敗：不宣稱 selected result。

14:12 live Lab B 是 empty state；沒有從畫面宣稱 selected result。

P096-A | 進度備份：下載與建立本機存檔點

結果工作台

備份或還原進度

本機自動保存

保存進度與 A/B/C 匯入紀錄

下載 JSON 備份可保存目前進度與已匯入的 A/B/C 結果紀錄。這份檔案只供相同課程資料還原，不是可閱讀或繳交的學習單。

若全程使用同一台裝置，不必手動下載；需要換瀏覽器、換裝置或保留副本時，再下載進度備份。

A/B/C 匯入紀錄 0	本機存檔點 #0	備份格式 JSON
-----------------	-------------	--------------

下載進度備份

從備份還原

建立本機存檔點

還原本機存檔點

重設本機進度

備份內容 · 尚未下載進度備份。目前保存 0 筆 A/B/C 匯入紀錄。

1 下載進度備份

來源：A / B / C 匯入紀錄與本機進度；
值：JSON；作用：下載本機備份；成功：
檔案產生；失敗：目前紀錄保持。

2 建立本機存檔點

來源：browser-local progress；值：#0 或
新存檔點；作用：建立恢復位置；成功：
存檔點更新；失敗：原進度保持。

14:12 live 進度備份：0 筆匯入紀錄、#0；completion 與 lock 不由此頁臆造。

P096-B | 進度備份：還原與重設本機進度

結果工作台

備份或還原進度

本機自動保存

保存進度與 A/B/C 匯入紀錄

下載 JSON 備份可保存目前進度與已匯入的 A/B/C 結果紀錄。這份檔案只供相同課程資料還原，不是可閱讀或繳交的學習單。

若全程使用同一台裝置，不必手動下載；需要換瀏覽器、換裝置或保留副本時，再下載進度備份。

A/B/C 匯入紀錄 0	本機存檔點 #0	備份格式 JSON
-----------------	-------------	--------------

下載進度備份

從備份還原

建立本機存檔點

還原本機存檔點

重設本機進度

備份內容 · 尚未下載進度備份。目前保存 0 筆 A/B/C 匯入紀錄。

1 從備份還原

來源：下載的 JSON；值：A / B / C
匯入紀錄與進度；作用：還原本機紀錄；
成功：畫面更新；失敗：沒有備份時原狀態保持。

2 重設本機進度

來源：browser-local progress；值：重設後的 0 筆紀錄；作用：清除本機進度；
成功：狀態更新；失敗：原紀錄保持。

14:12 live 進度備份：還原與重設只寫本機紀錄；不執行 Python、不重算 replay。

P097-A | provider replay controls 一：播放與暫停



1 播放結果 (play)

來源： provider frames ； 值： playback cursor ； 作用： 播放 frame ； 成功： cursor 前進 ； 失敗： 原 cursor 保持。

2 暫停重播 (pause)

來源： 目前 cursor ； 值： paused state ； 作用： 固定 frame ； 成功： frame 停止 ； 失敗： 原 frame 保持。

14:12 live Evidence ： Leo scene 可見但 endpoint replay 空白 ； play / pause 待匯入 result 。

P097-B | provider replay controls 二：滑桿與端點 selector



1

slider / previous / next

來源：frame sequence / 鄰接 frame；值：selected provider cursor；作用：切換 context；成功：frame 更新；失敗：原 cursor 保持。滑桿與鄰接畫面由這組控制。

2

endpoint selector (端點選擇器)

來源：endpoint frames；值：selected frame identity；作用：更新八欄、queue、event；成功：result frame 更新；失敗：原 frame 保持。

14:12 live Evidence：endpoint replay 尚未匯入；slider 與 endpoint frame identity 待 result。

五至六



1 Elapsed (經過時間)

來源：trace；值：秒；作用：顯示 frame 進度，不等於 *endpoint J*；成功：elapsed 更新；失敗：原 trace 保持。

2 Contact ID (接觸識別)

來源：fallback contact；值：識別字串；作用：配對窗口；成功：ID 更新；失敗：原 contact identity 保持。

current Lab A fallback crop：Elapsed、Contact ID 跟隨 frame selector。

七至八

**1 Contact (接觸狀態)**

來源：contact state；值：open / closed；作用：判定窗口；成功：state 更新；失敗：原 frame 保持。

2 Quality (品質等級)

來源：frame quality；值：ordinal band；作用：提供 quality_ready，不宣稱 dB 量測；成功：band 更新；失敗：原 quality 保持。

current Lab A fallback crop：Contact、Quality 跟隨 frame selector；Quality 為 ordinal band。

P099-A | 控制契約一：Prepare 與 Import

開啟 **GitHub** 課程套件

來源：repository / README ； 寫入：browser focus ； 成功：套件頁開啟；失敗：Prepare 頁保持。

記錄 **READY**

來源：terminal receipt ； 寫入：browser-local setup status ； 成功：顯示已記錄；失敗：原 status 保持。

記錄備用環境

來源：setup / verify 狀態；寫入：fallback source ； 成功：選定 fallback ； 失敗：原 source 保持。

import state （匯入狀態）

來源：result schema 、 identity 、 units ； 寫入：accepted / rejected ； 成功：artifact 進入 replay ； 失敗：原 selected result 保持。

契約讀法：control 讀取指定來源、寫入局部狀態；成功更新畫面或 record ； 驗證失敗時原 state 保持。

P099-B | 控制契約二：Replay 與進度備份

播放／暫停／slider

來源：provider frame sequence；寫入：playback cursor；成功：provider frame 更新；失敗：原 cursor 保持。

上一／下一畫面

來源：鄰接 provider frame；寫入：cursor；成功：切換 context；失敗：目前 frame 保持。

endpoint selector

來源：endpoint frames；寫入：selected frame；成功：八欄、queue、event 更新；失敗：原 frame 保持。

下載／還原／存檔點

來源：本機進度與 JSON；寫入：下載、還原、存檔點；成功：本機 record 更新；失敗：原進度保持。

契約讀法：control 讀取指定來源、寫入局部狀態；成功更新畫面或 record；驗證失敗時原 state 保持。

P099-C | 控制契約三：Task 與證據狀態

task checkbox（任務勾選）
來源：段落 evidence；寫入：completion；成功：任務狀態更新；條件不足：原 completion 保持。

檢查證據並繼續
來源：目前段落條件；寫入：next-section focus；成功：解鎖下一段；失敗：current section 保持。

證據已鎖定
來源：result、replay、source；寫入：lock state；成功：段落固定；失敗：原 evidence 與進度備份保持。

fallback loader（備用載入）
來源：experiment order 與 source list；寫入：selected fallback；成功：畫面更新；identity mismatch：原 result 保持。

契約讀法：control 讀取指定來源、寫入局部狀態；成功更新畫面或 record；驗證失敗時原 state 保持。